

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Sadiqih Asbullah

NIM : 224308016

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Sadiqih>

Student Lab Assistant : Muhammad Faiq

1. Judul Percobaan

Deteksi Warna dengan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui program pendeteksi warna pada sebuah objek dengan opencv menggunakan software vscode atau pycharm.
2. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana sistem dapat mendeteksi dan membedakan warna pada sebuah objek

3. Landasan Teori

Menurut Goenawan (Goenawan et al., 2022) Citra digital merupakan gambar dua dimensi $f(x,y)$ dimana dilakukan diskritisasi koordinat spasial/ sampling dan diskritisasi tingkat kuantisasi (kecemerlangan/ keabuannya) yang bisa ditampilkan pada layar komputer sebagai diskrit nilai digital yang disebut pixel. Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks dimana indeks baris maupun kolomnya menyatakan sebuah titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya (yang dikenal sebagai elemen gambar/ picture element/ piksel/ pixel/ pels) menyatakan tingkat keabuan di titik tersebut. Citra digital tidaklah selalu merupakan hasil langsung dari data rekaman sebuah sistem. Tetapi terkadang merupakan hasil rekaman data yang sifatnya kontinyu seperti gambar pada monitor tv, foto pada sinar-x dan lain-lain. Dengan begitu untuk memperoleh suatu citra digital dibutuhkan sebuah proses konversi, sehingga selanjutnya citra tersebut bisa diproses menggunakan komputer. Pengolahan Citra Digital merupakan proses pengolahan dan analisis citra atau teknik teknik mengolah, memanipulasi dan memodifikasi citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Dalam proses ini, memiliki ciri data masukan dan informasi keluaran dalam bentuk citra. Secara umum, istilah pengolahan citra digital diartikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan menggunakan komputer. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kualitas gambar agar terlihat lebih jelas. Hal ini ditegaskan bahwa masukan dari proses pengolahan citra adalah citra dan

keluarannya juga citra yang berkualitas lebih baik dari pada citra masukannya (Munir, n.d.). Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) adalah salah satu model warna alternatif lain selain model warna RGB. Hue menyatakan warna asli, seperti merah, ungu, dan kuning. Hue digunakan untuk memisahkan antara warna dan menentukan warna kemerahan, kehijauan, dan sebagainya dari cahaya. Hue dikaitkan dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyatakan tingkat kemurnian suatu warna, yang menunjukkan seberapa banyak warna putih diterapkan pada warna tersebut. Nilai adalah atribut yang menyatakan jumlah cahaya yang diterima mata terlepas dari warna. Mirip seperti saturation, value ini memiliki rentang dari 0 hingga 1. Apabila nilai value ini sebesar 0. Maka warna tersebut akan menjadi hitam. Sedangkan apabila nilai value bernilai 1 maka tingkat kandungan warna hitam pada warna tersebut menjadi hilang. Kelebihan HSV adalah terdapat warna - warna yang sama dengan yang ditangkap oleh indera manusia. Sedangkan warna yang dibentuk model lain seperti RGB merupakan hasil campuran dari warna - warna primer.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada percobaan kali ini, saya melakukan percobaan dengan pycharm untuk program pendeteksian warna merah, dimana saya mengcopy program dari materi yang dikirimkan kemudian saya melakukan menjalankan program dan melakukan beberapa perbaikan pada error yang terjadi. Dari hasil percobaan terdapat 3 tampilan yaitu tampilan kamera, masking dan tampilan warna merah pada objek. Dari hal ini kamera dapat membedakan warna pada objek dengan format HSV atau Hue, Saturation dan Value untuk dapat membedakan warna. Ketika kamera mendeteksi objek maka kamera mencari nilai biner yang sesuai dengan warna merah untuk dapat mengetahui secara akurat, sehingga setelah terdeteksi adanya warna merah maka masking akan memilah bagian objek yang berwarna merah dan tampilan satunya lagi menampilkan warna merah dari bagian objek yang terdeteksi dan warna selain merah akan berwarna gelap atau hitam.

Diskusi:

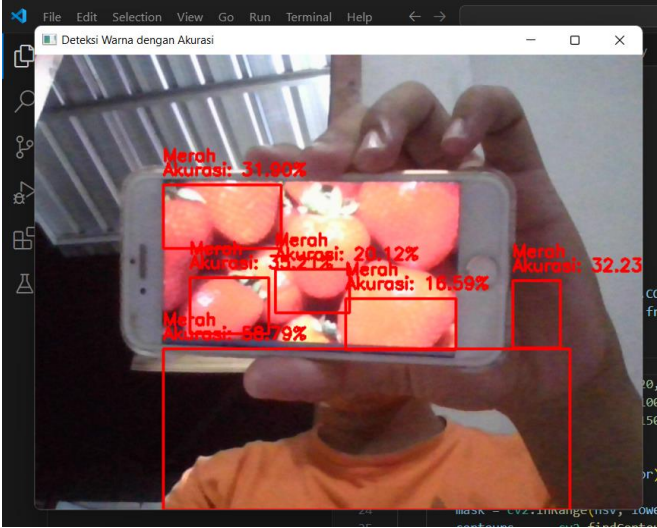
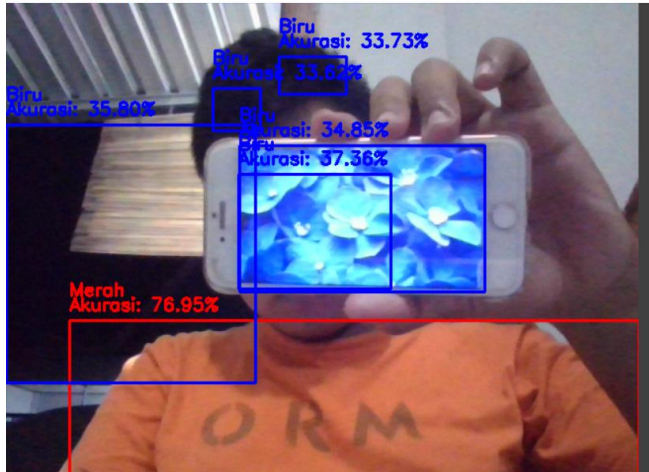
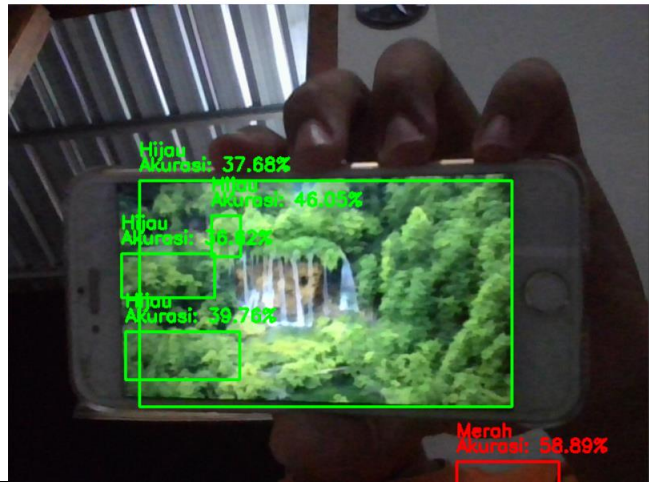
1. AI (Artificial Intelligent) dengan computer vision dapat ditingkatkan untuk sistem control yaitu seperti deteksi objek untuk mengetahui kepadatan penumpang pada peron, kemudian dapat diberikan aktutor untuk mengisyaratkan para penumpang agar berpindah dan mencari area yang tidak padat.
2. Kelebihan dari metode deteksi objek berbasis warna adalah dapat membantu penderita buta warna untuk dapat mengidentifikasi atau mengenali warna-warna yang berbeda. Namun kekurangannya Ketika tidak pencahayaan kurang mendukung maka hasil deteksi menjadi kurang akurat.
3. Untuk meningkatkan akurasi pada deteksi objek dapat dilakukan dengan menambahkan dataset untuk pelatihan agar hasil deteksi bisa lebih presisi lagi, semakin banyak data semakin akurat juga hasil deteksinya.

5. Assignment

Dari program yang sudah ada dimana terdapat deteksi objek berbasis warna yang awalnya hanya dapat mengidentifikasi warna merah, dapat ditingkatkan agar dapat mendeteksi warna biru dan hijau serta menambahkan bounding box dari warna yang dideteksi dengan keterangan warna pada bagian atas frame. Program ditambahkan format HSV untuk warna hijau dan biru serta penambahan kode untuk membuat frame pada warna tertentu yang terdeteksi. Selain itu dari program sebelumnya yang menampilkan tiga tampilan kamera dari tampilan real, masking dan hasil deteksinya dirubah menjadi hanya satu tampilan real. Sehingga hasil deteksi menjadi lebih sederhana dan informatif.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Merah	 The screenshot shows a color detection application interface with a menu bar (File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, Help) and a toolbar. The main window displays a video feed of a hand holding a smartphone. The phone screen shows a red flower image. Several red bounding boxes are overlaid on the image, each labeled with 'Merah' and an accuracy percentage: 31.88%, 20.12%, 35.21%, 18.59%, 32.23%, and 66.79%.
2	Biru	 The screenshot shows the same color detection application interface. The video feed shows a hand holding a smartphone displaying a blue flower image. Several blue bounding boxes are overlaid, labeled with 'Biru' and accuracy percentages: 33.73%, 33.62%, 35.88%, 34.85%, and 57.36%. A red bounding box at the bottom is labeled 'Merah' with an accuracy of 76.95%.
3	Hijau	 The screenshot shows the same color detection application interface. The video feed shows a hand holding a smartphone displaying a green landscape image. Several green bounding boxes are overlaid, labeled with 'Hijau' and accuracy percentages: 37.68%, 46.05%, 35.83%, and 39.76%. A red bounding box at the bottom right is labeled 'Merah' with an accuracy of 58.89%.

7. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa dari pendeteksian warna ini dapat dilakukan dengan computer vision berbasis opencv yang menggunakan format hsv dalam penentuan warna dari hasil deteksinya. Dari sistem ini juga dapat difungsikan untuk membantu para pengidap buta warna dalam mengidentifikasi warna.

8. Saran

Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan pengembangan pada jumlah warna yang dapat dideteksi agar lebih bervariasi lagi.

10. Daftar Pustaka

- Goenawan, A. D., Rachman, M. B. A., & Pulungan, M. P. (2022). Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV. *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, 4(1), 68–74. <https://doi.org/10.55542/jurtie.v4i1.430>
- Munir, R. (n.d.). *Pengantar Pemrosesan Citra Digital*.